

Roll No

AI/AL/CD-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Introduction to Probability and Statistics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) If X is a continuous random variable and K is a constant. Then prove that

$$\text{Var}(X + k) = \text{Var}(X) \text{ and } \text{Var}(kX) = k^2 \text{Var}(X). \quad 7$$

यदि X एक सतत यादृच्छिक चर हैं और K एक स्थिरांक हैं। फिर साबित करें कि $\text{Var}(X + k) = \text{Var}(X)$ और $\text{Var}(kX) = k^2 \text{Var}(X)$ b) State and Prove Chebyshev's inequality. 7

चेबीशेव की असमानता बताएं और सिद्ध करें।

2. a) A random variable X is defined as the sum of the numbers on the faces when two dice are thrown. Find the mean of X . 7एक यादृच्छिक चर X को दो पासे फेंकने पर चेहरे पर मौजूद संख्याओं के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। X का माध्य ज्ञात कीजिये।

AI/AL/CD-302

PTO

[2]

b) Explain Exponential and Gamma densities with properties. 7

घातीय और गामा घनत्व को गुणों सहित समझाइए।

3. The probability density function of a random variable X is

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{2}, & \text{for } 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{else where} \end{cases}$$

Find the mean, mode and median of a distribution and also

find the probability between 0 and $\frac{\pi}{2}$. 14यादृच्छिक चर X का संभाव्यता घनत्व फलन

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{2}, & \text{for } 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{else where} \end{cases} \quad \text{हैं। किसी वितरण का माध्य, बहुलक}$$

और माधिका ज्ञात कीजिए 0 और $\frac{\pi}{2}$ के बीच की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए।4. a) Define Bivariate distribution and explain their properties. 7
द्विचर वितरण को परिभाषित करें और उनके गुणों की व्याख्या करें।b) If first box contains 2 black, 3 red, 1 white balls; Second box contains 1 black, 1 red, 2 white balls; Third box contains 5 black, 3 red, 4 white balls. Of these a box is selected at random. From it a red ball is randomly drawn. If the ball is red, find the probability that it is from second box. 7

यदि पहले डिब्बे में 2 काली, 3 लाल, 1 सफेद गेंदे हैं; दूसरे डिब्बे में 1 काली, 1 लाल, 2 सफेद गेंदे हैं; तीसरे डिब्बे में 5 काली, 3 लाल, 4 सफेद गेंदे हैं। इनमें से यादृच्छिक रूप से एक बॉक्स चुना जाता है। इसमें से एक लाल गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। यदि गेंद लाल है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह दूसरे डिब्बे से है।

AI/AL/CD-302

Contd...

[3]

5. a) The values of μ_1 , μ_2 , μ_3 and μ_4 are 0, 9.2, 3.6 and 1.22 respectively. Find out the Skewness and Kurtosis of the distribution. 7

μ_1 , μ_2 , μ_3 और μ_4 का मान क्रमशः 0, 9.2, 3.6 और 1.22 हैं।
वितरण की विषमता और कुटोसिस का पता लगाए।

- b) The mean and standard deviation of a normal variable are 8 and 4 respectively. 7

Find : $P(5 \leq X \leq 10)$ and $P(X \geq 5)$

एक सामान्य चर का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 8 और 4 हैं।
 $P(5 \leq X \leq 10)$ और $P(X \geq 5)$ खोजें।

6. a) Average number of accidents on any day on a national highway is 1.6. Determine the probability that the number of accidents are 7

i) at least one

ii) at most one

राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी दिन दुर्घटनाओं की औसत संख्या 1.6 हैं। संभावना निर्धारित करें कि दुर्घटनाओं की संख्या

i) कम से कम एक

ii) अधिकतम एक हैं

- b) Define correlation. Explain types of correlation and methods of studying correlation. 7

सहसंबंध को परिभाषित करें। सहसंबंध के प्रकार और सहसंबंध का अध्ययन करने की विधियाँ समझाइए।

[4]

7. a) Fit a Straight line for the following data. 7

निम्नलिखित डाटा के लिए एक सीधी रेखा फिट करें।

X	0	5	10	15	20	25
Y	12	15	17	22	24	30

- b) A sample of 400 items is taken from a population whose standard deviation is 10. The mean of the sample is 40. Test whether the sample has come from a population with mean 38. Also calculate 95% confidence interval for the population. 7

400 वस्तुओं का एक नमूना उस जनसंख्या से लिया जाता है जिसका मानक विचलन 10 हैं। नमूने का माध्य 40 हैं। परीक्षण करें कि क्या नमूना 38 माध्य वाली जनसंख्या से आया है। जनसंख्या के लिए 95% विश्वास अंतराल की भी गणना करें।

8. a) Define Chi-Square test of goodness of fit. Explain the conditions for Chi-Square test. 7

फिट की अच्छाई के Chi-Square परीक्षण को परिभाषित करें।
Chi-Square परीक्षण की शर्तें समझाइये।

- b) Calculate coefficient of correlation from the following data. 7

निम्नलिखित डाटा से सहसंबंध के गुणांक की गणना करें।

X	12	9	8	10	11	13	7
Y	14	8	6	9	11	12	3
